

测度与积分 期中试题 (2024.04.20)

一(20分). 证明实值可测函数的等价定义: 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 假设对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $E(f < t) \in \mathcal{M}$, 证明对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 有 $E(f \in B) \in \mathcal{M}$.

[回忆: $\mathbb{R}$ 中的开集可以写成可数多个互不相交的左闭右开的有界区间的并.]

二(20分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 为一个Borel测度空间, 满足

$$\text{对每个左闭右开的有界方体 } Q \subset \mathbb{R}^d \text{ 有 } \mu(Q) \leq |Q|$$

这里 $|Q|$ 是方体 Q 的体积. 证明

(1) μ 是正则测度.

(2) $\mu(E) \leq m(E) \quad \forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

三(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是 H -测度空间和 L -测度空间, 映射 $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq e^{|x|+|y|}|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^k.$$

证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集(即若 $Z \subset \mathbb{R}^k$ 且 $m(Z) = 0$, 则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$), 从而证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的 L -可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集(即若 $E \subset \mathbb{R}^k$ 是 L -可测集, 则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集).

四(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $\mu(E) < \infty$, f_n 为 E 上的实值或复值可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明:

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时 } f_n \text{ 依测度 } \mu \text{ 收敛于 } 0 \text{ (零函数)} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} d\mu(x) = 0.$$

五(20分) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, f 为 X 上的实值非负可测函数且

$$\int_X \left(1 + \frac{f(x)}{2}\right)^{-2} d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^{-n} d\mu(x) = \int_X e^{-f(x)} d\mu(x) < \infty.$$

六(附加题10分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $f_k: X \rightarrow [0, \infty)$ 为一列 $\mathcal{M}$ -非负可测函数, $k = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_k} < \infty \quad \text{其中} \quad \lambda_k = \int_X f_k(x) d\mu(x) > 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

证明: 存在 μ -零测集 $Z \subset X$ 使得对每个 $x \in X \setminus Z$, 存在 $n = n_x \in \mathbb{N}$ 使得 $f_k(x) \leq \sqrt{\lambda_k} \quad \forall k \geq n$.

测度与积分 期中试题 (2024.04.20)

一(20分). 证明实值可测函数的等价定义: 设 $(X, \mathcal{M})$ 为一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 假设对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $E(f < t) \in \mathcal{M}$, 证明对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 有 $E(f \in B) \in \mathcal{M}$.

[回忆: $\mathbb{R}$ 中的开集可以写成可数多个互不相交的左闭右开的有界区间的并.]

【证】考虑

$$\mathcal{A} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid E(f \in B) \in \mathcal{M}\}.$$

则要证明的是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{A}$. 因 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \supset \mathcal{A}$, 故只需证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{A}$. 由Borel σ -代数的定义知, 这只需证明 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个 σ -代数且包含了 $\mathbb{R}$ 的所有开集.

设 $G \subset \mathbb{R}$ 为任一开集. 则周知 G 可以写成可数多个互不相交的左闭右开的有界区间的并: $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k)$. 据本题的假设和

$$E(f \in [a_k, b_k)) = E(a_k \leq f < b_k) = E(f < b_k) \setminus E(f < a_k) \in \mathcal{M}$$

得知

$$E(f \in G) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \in [a_k, b_k)) \in \mathcal{M}.$$

所以 $G \in \mathcal{A}$. 所以 $\mathcal{A}$ 包含了 $\mathbb{R}$ 的所有开集.

下面验证 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个 σ -代数:

(i): $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$, 这是因为 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 的开集.

(ii): 设 $B \in \mathcal{A}$, 则有 $B^c = \mathbb{R} \setminus B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 并有 $E(f \in B) \in \mathcal{M}$, 于是由 $f \in \mathbb{R}$ 有 $E(f \in B^c) = E(f \in \mathbb{R} \setminus B) = E(f \in \mathbb{R}) \setminus E(f \in B) = E \setminus E(f \in B) \in \mathcal{M}$. 所以 $B^c \in \mathcal{A}$.

(iii): 设 $B_k \in \mathcal{A}, k = 1, 2, 3, \dots$. 则有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 和 $E(f \in B_k) \in \mathcal{M}, k = 1, 2, 3, \dots$, 因此有 $E(f \in \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f \in B_k) \in \mathcal{M}$. 所以 $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \in \mathcal{A}$.

这就验证了 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个 σ -代数. □

[分数分配: “包含了所有开集” 10分, “验证 σ -代数” 10分.]

二(20分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 为一个Borel测度空间, 满足

$$\text{对每个左闭右开的有界方体 } Q \subset \mathbb{R}^d \text{ 有 } \mu(Q) \leq |Q|$$

这里 $|Q|$ 是方体 Q 的体积. 证明

(1) μ 是正则测度.

(2) $\mu(E) \leq m(E) \quad \forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

【证】(1): 对任一紧集 $K \subset \mathbb{R}^d$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $K \subset [-n, n]^d$, 从而有

$$\mu(K) \leq \mu([-n, n]^d) \leq |[-n, n]^d| = (2n)^d < \infty.$$

因 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \mu)$ 是Borel测度空间且 $\mathbb{R}^d$ 当然是局部紧的, 故由讲义定理知 μ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的正则测度.

(2): 对任一开集 $U \subset \mathbb{R}^d$, 由开集的方体分解定理知存在可数多个互不相交的左闭右开的2-进方体 Q_k 使得 $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$. 据测度的可加性和假设有

$$\mu(U) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(Q_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k| = \sum_{k=1}^{\infty} m(Q_k) = m(U).$$

根据这一不等式, 对任意 $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 因 μ, m 都是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 上的正则测度, 故由正则测度的定义有

$$\mu(E) = \inf_{U \supset E} \mu(U) \leq \inf_{U \supset E} m(U) = m(E)$$

这里 “ $\inf_{U \supset E}$ ” 中的 U 取遍所有包含 E 的开集. □

[分数分配: (1) 7分, (2) 中开集上的不等式7分, 一般集合上的不等式6分.]

三(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k), (\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是H-测度空间和L-测度空间, 映射 $\varphi: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq e^{|x|+|y|}|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^k.$$

证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集(即若 $Z \subset \mathbb{R}^k$ 且 $m(Z) = 0$, 则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$), 从而证明 φ 把 $\mathbb{R}^k$ 中的L-可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集(即若 $E \subset \mathbb{R}^k$ 是L-可测集, 则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集).

【证】考虑分解 $\mathbb{R}^k = \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j$ 其中 $B_j = B(0, j)$. 由假设有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq e^{2j}|x - y| \quad \forall x, y \in B_j.$$

据Hausdorff 测度保持距离不等式和 $\mathbb{R}^k$ 上的 k -维H-测度等于 $\mathbb{R}^k$ 上的L-测度 m , 得知

$$H_k(E) \leq e^{2kj}m(E) \quad \forall E \subset B_j.$$

特别得知若 $Z \subset B_j$ 且 $m(Z) = 0$, 则 $H_k(Z) = 0$. 于是对任一 $Z \subset \mathbb{R}^k$ 满足 $m(Z) = 0$, 由 $Z = \bigcup_{j=1}^{\infty} Z \cap B_j$, $\varphi(Z) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \varphi(Z \cap B_j)$ 和 $m(Z \cap B_j) = 0$ 知 $H_k(\varphi(Z \cap B_j)) = 0, j = 1, 2, 3, \dots$ 所以 $H_k(\varphi(Z)) = 0$ (因可数多个零测集的并还是零测集).

最后对任一 $E \in \mathcal{L}^k$, 据L-测度的正则性有 $E = Z \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ 其中 K_i 都是 $\mathbb{R}^k$ 的紧集. 因显然 φ 在 $\mathbb{R}^k$ 上连续, 所以 $\varphi(K_i)$ 都是 $\mathbb{R}^d$ 的紧集, 因此 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \varphi(K_i)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的Borel 集从而是 $\mathcal{H}^k$ -可测集. 于是由 $\varphi(Z)$ 是 H_k -零测集从而是 $\mathcal{H}^k$ -可测集即得知 $\varphi(E) = \varphi(Z) \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} \varphi(K_i)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集. □

[分数分配: 指出 φ 满足局部Lipshitz条件5分, 导出两测度间的不等式5分, 证明了零测集5分, 证明了把可测集映成可测集5分.]

四(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}, \mu(E) < \infty$, f_n 为 E 上的实值或复值可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$ 证明:

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时 } f_n \text{ 依测度 } \mu \text{ 收敛于 } 0 \text{ (零函数)} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} d\mu(x) = 0.$$

【证】“ $\implies$ ”：对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) = \int_{E(|f_n|<\varepsilon)} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) + \int_{E(|f_n|\geq\varepsilon)} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) \\ &\leq \int_{E(|f_n|<\varepsilon)} \varepsilon d\mu(x) + \mu(E(|f_n|\geq\varepsilon)) = \varepsilon\mu(E) + \mu(E(|f_n|\geq\varepsilon)). \end{aligned}$$

因 $\mu(E(|f_n|\geq\varepsilon)) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故这给出

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) \leq \varepsilon\mu(E).$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即知 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) = 0$. 再由非负性即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) = 0$.

“ $\impliedby$ ”：对任意 $\varepsilon > 0$, 注意函数 $y \mapsto \frac{y}{1+y}$ 在 $[0, \infty)$ 上单调增加有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(E(|f_n|\geq\varepsilon)) = \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \int_{E(|f_n|\geq\varepsilon)} \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} d\mu(x) \leq \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \int_{E(|f_n|\geq\varepsilon)} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) \\ &\leq \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} d\mu(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E(|f_n|\geq\varepsilon)) = 0$. 所以 f_n 依测度 μ 收敛于0. □

[分数分配: 两个方向各10分.]

五(20分) 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, f 为 X 上的实值非负可测函数且

$$\int_X \left(1 + \frac{f(x)}{2}\right)^{-2} d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^{-n} d\mu(x) = \int_X e^{-f(x)} d\mu(x) < \infty.$$

【证】由数学分析知对任意 $y \geq 0$, $n \mapsto (1 + \frac{y}{n})^n$ 递增, 因此 $n \mapsto (1 + \frac{y}{n})^{-n}$ 递减, 因此当 $n \geq 2$ 时有 $(1 + \frac{y}{n})^{-n} \leq (1 + \frac{y}{2})^{-2}$. 或直接证明当 $n \geq 2$ 时有 $(1 + \frac{y}{n})^n \geq (1 + \frac{y}{2})^2$. 对任意 $n \geq 2$, 有 $\frac{n}{2} \geq 1$, 因此由伯努利不等式有 $(1 + \frac{y}{n})^{\frac{n}{2}} \geq 1 + \frac{n}{2} \cdot \frac{y}{n} = 1 + \frac{y}{2}$. 所以 $(1 + \frac{y}{n})^n \geq (1 + \frac{y}{2})^2$.

此外周知 $(1 + \frac{y}{n})^{-n} \rightarrow e^{-y} (n \rightarrow \infty)$, 因此有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^{-n} &= e^{-f(x)} \quad \forall x \in X; \\ 0 &\leq \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^{-n} \leq \left(1 + \frac{f(x)}{2}\right)^{-2} \quad \forall x \in X, 2 \leq n \in \mathbb{N}; \quad \int_X \left(1 + \frac{f(x)}{2}\right)^{-2} d\mu(x) < \infty. \end{aligned}$$

因此由LDC 知函数 $x \mapsto e^{-f(x)}$ 属于 $L^1(X, \mu)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^{-n} d\mu(x) = \int_X e^{-f(x)} d\mu(x).$$

□

[分数分配: 证明了 $(1 + \frac{f(x)}{2})^{-2}$ 是控制函数, 或找到了其他控制函数(有证明) 10分; 其他10分.]

六(附加题10分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $f_k : X \rightarrow [0, \infty)$ 为一列 $\mathcal{M}$ -非负可测函数, $k = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_k} < \infty \quad \text{其中} \quad \lambda_k = \int_X f_k(x) d\mu(x) > 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

证明: 存在 μ -零测集 $Z \subset X$ 使得对每个 $x \in X \setminus Z$, 存在 $n = n_x \in \mathbb{N}$ 使得 $f_k(x) \leq \sqrt{\lambda_k} \quad \forall k \geq n$.

【证】[证法1]: 令 $E_k = X(f_k > \sqrt{\lambda_k})$, 则

$$\mu(E_k) \leq \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \int_X f_k(x) d\mu(x) = \sqrt{\lambda_k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_k} < \infty.$$

据Borel-Cantelli 引理知 $Z := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$ 是 μ -零测集, 即 $\mu(Z) = 0$. 于是对每个 $x \in X \setminus Z = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (X \setminus E_k)$, 存在 $n = n_x \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in \bigcap_{k=n}^{\infty} (X \setminus E_k)$ 即 $x \in X \setminus E_k = X(f_k \leq \sqrt{\lambda_k})$ for all $k \geq n$, 所以 $f_k(x) \leq \sqrt{\lambda_k}$ for all $k \geq n$.

[证法2]: 考虑非负可测函数

$$g_k(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} f_k(x), \quad x \in X, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

则由非负可测函数级数的逐项积分和假设有

$$\int_X \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X g_k(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \int_X f_k(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_k} < \infty.$$

所以(由可积函数几乎处处有限) 存在 μ -零测集 $Z \subset X$ 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) < \infty \quad \forall x \in X \setminus Z.$$

因此由级数收敛蕴含其通项趋于零得知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = 0 \quad \forall x \in X \setminus Z.$$

所以对任意 $x \in X \setminus Z$, 存在 $n_x \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq n_x$ 时 $g_k(x) < 1$, 即 $f_k(x) < \sqrt{\lambda_k}$ for all $k \geq n_x$.

□

[附加题的批改较严: 基本不对, 不给分; 基本对但不严格, 给5分; 真对, 给10分.]